

Das kennst du schon

Zuordnung: 1 → Einheit 1 bis 5 · 2-4 → Einheit 1 bis 3 und 5 · 5 → Einheit 1 bis 5 · 6 → Einheit 2, 3 und 5 · 7 → Einheit 2 bis 4 · 8 → Einheit 4 und 5

1) a) $(0|2)$ b) $H(-2|4)$ c) $T(2|0)$ d) $(-4|0)$ und $(2|0)$ e) bei $x = 2$ (dort liegt zugleich der Tiefpunkt)

2) a) $x = 3$ b) $x = 0$ oder $x = 5$ c) $x = 1$ oder $x = 5$ d) $x = -6$ oder $x = 6$ e) erst durch 6 teilen: $x^2 + x - 6 = 0$, $x = -3$ oder $x = 2$ f) $x(x^2 - 4) = 0$: $x = -2$, $x = 0$, $x = 2$ g) $x^2(x^2 - 5) = 0$: $x = -\sqrt{5}$, $x = 0$, $x = \sqrt{5}$ h) e^x ist nie null: $x = 2$

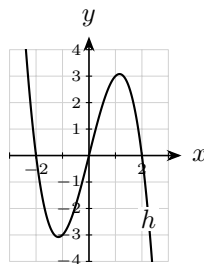
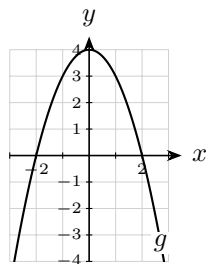
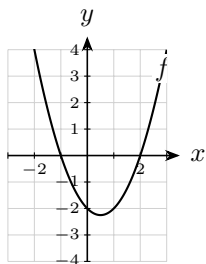
3) Fehler: Lena teilt durch x und verliert dabei die Lösung $x = 0$. Richtig: $x^3 - 16x = 0$, $x(x^2 - 16) = 0$, also $x = 0$, $x = -4$ oder $x = 4$.

4) a) $2x(x^2 - 9) = 0$: $x = -3$, $x = 0$, $x = 3$ b) $x^3(x - 7) = 0$: $x = 0$ oder $x = 7$

5) a) $f'(x) = 4x^3$ b) $f'(x) = 10x$ c) $f'(x) = 6x^2 - 12x$ d) $f'(x) = -x^3 + 2$ e) $f'(x) = 2e^{2x}$ f) $f'(x) = (x+1)e^x$ g) $f'(x) = e^{-x} - (x-3)e^{-x} = (4-x)e^{-x}$ h) $f'(x) = 4x^3 - 6x^2$, $f''(x) = 12x^2 - 12x$ i) $f'(x) = (1+2x)e^{2x}$, $f''(x) = (4+4x)e^{2x}$

6) a) 1 b) 1 c) -2 d) 0,625 e) 1 f) 0 g) ja, $f(2) = 1$ h) nein, $f(-2) = -15$

7) a) Parabel nach oben geöffnet, Nullstellen -1 und 2 , Scheitel $(0,5 | -2,25)$ b) Parabel nach unten geöffnet, Nullstellen -2 und 2 , Scheitel $(0|4)$, symmetrisch zur y -Achse c) Nullstellen -2 , 0 und 2 , punktsymmetrisch zum Ursprung; kommt von links oben und fällt nach rechts unten (höchster Grad mit Minus)



8) a) fällt, $q'(0)$ negativ b) waagerecht, $q'(2) = 0$ c) steigt, $q'(4)$ positiv d) -2 e) nein: gleiche Höhe heißt nicht gleiche Steigung, $q'(0) = -2$, $q'(4) = 2$ f) Nach 10 Minuten nimmt die Wassermenge um 4 Liter pro Minute ab.